59. Национална олимпиада по математика
Национален кръг, 10–11 май 2010 г.

Задача 1. (*Емил Колев*) Таблица 2×2010 е разделена на единични клетки. Иван поставя хоризонтално домино, което покрива точно две клетки от ред на таблицата, след това Петър поставя вертикално домино, което покрива точно две клетки от стълб на таблицата, след това Иван поставя хоризонтално домино, Петър поставя вертикално и т.н. Губи този, който няма ход. Да се определи кой от двамата има печеливша стратегия.

Задача 2. (*Керопе Чакърян, Николай Николов*) Две различни прави, успоредни на абсцисната ос, имат точно по две общи точки с графиката на функцията $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$. Да се докаже, че четириъгълникът с върхове в тези четири общи точки е ромб тогава и само тогава, когато лицето му е равно на 6.

Задача 3. (*Олег Мушкаров, Николай Николов*) Дадени са естествени числа $a_0, a_1, a_2, \ldots, a_9$ и $b_1, b_2, \ldots, b_9$, като $a_9 < b_9$ и $a_k \neq b_k$, $1 \leq k \leq 8$. Банкомат е зареден с $n \geq a_9$ лева и за всяко $1 \leq i \leq 9$ могат да се теглят a_i лева (ако в банкомата има поне a_i лева), като веднага след това банката внася в касата на банкомата b_i лева или да се теглят a_0 лева без банката да внася пари в касата на банкомата. Да се намерят всички естествени числа n, за които с краен брой тегления от горния вид касата на банкомата може да се изпразни.

Задача 4. (*Иван Тонов*) Да се намерят всички 6-цифрени числа, за които числото, съставено от първите три цифри е с 4 по-малко от числото съставено от последните три цифри (напр. 123127, 897901) и които могат да се представят във вида n^k където n и $k \geq 3$ са естествени числа.

Задача 5. (*Стоян Боев*) Нека $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ е функция, която удовлетворява условията $f(1) = 1$ и $f(n) = n - f(f(n-1))$, за всяко $n \geq 2$. Да се докаже, че $f(n + f(n)) = n$ за всяко $n \in \mathbb{N}$.

Задача 6. (*Стоян Боев*) Даден е $\triangle ABC$ вписан в окръжност k и нека D е точка върху страната AB. Означаваме с I и J центровете на двете окръжности, които се допират до страната AB, до отсечката CD и вътрешно до окръжността k. Ако точките A, B, I и J лежат на една окръжност, да се докаже, че D е допирната точка на външновписаната окръжност към страната AB на $\triangle ABC$ с AB.

Свалено от Klasirane.com